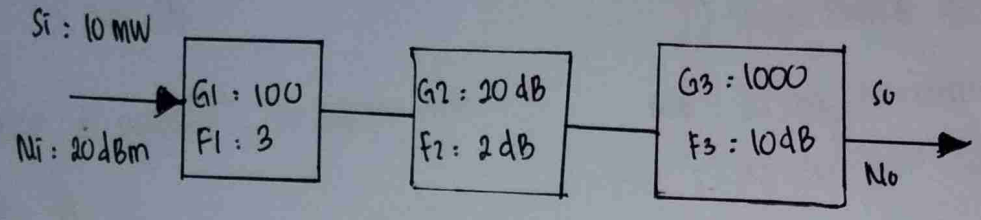
TUGAS SISTEM KOMUNIKASI 1

21 Februari 2022

Nama : Elita Lestari Setianto
NIM : 20134008
Kelas : 2NK

Kerjakan soal latihan berikut!

1. Diketahui, lihat gambar dibawah ini : Si : Daya sinyal input, Ni : Daya Noise input
   G : penguatan daya. F : Noise figure.



Hitunglah :

a). S/N di input dalam rasio

$Ni : -20\,dBm \longrightarrow 10^{-20/10} : 0{,}01\ mw$
$G_2 : 20\,dB \longrightarrow 10^{20/10} : 100\ mw$
$F_2 : 10^{2/10} : 1.58$
$F_3 : 10^{10/10} : 10$

$\frac{Si}{Ni} : \frac{10\ mw}{0.01\ mw} : 1000\ (rasio)$

b.) S/N di input dalam dB

$\left[\frac{Si}{Ni}\right] dB : 10 \log (Si/Ni)$ rasio
$: 10 \log 1000$
$: 30\ dB$

c.) Gain total, Gt dalam rasio

$Gt = G_1 \times G_2 \times G_3$
$: 100 \times 100 \times 1000$
$: 10^7$

d.) Gt dalam dB

$Gt : 10 \log Gt$ rasio
$: 10 \log 10^7$
$: 70\ dB$

e.) Noise figure Total, Ft dalam rasio

$Ft : F_1 + \left(\frac{F_2 - 1}{G_1}\right) + \left(\frac{F_3 - 1}{G_1 \times G_2}\right)$

$: 3 + \left(\frac{1.58 - 1}{100}\right) + \left(\frac{10 - 1}{100 \times 100}\right)$

$: 3 + \left(\frac{0.58}{100}\right) + \left(\frac{9}{10^4}\right)$

$: 3 + (0{,}0058) + (0{,}0009)$

$: 3.0067$

f.) Ft dalam dB

Ft : 10 log (Ft) rasio

: 10 log 3,0067

: 10 0,478

: 4,78 dB

g.) S/N dalam rasio (output)

So : Gt (rasio) x Si (rasio)

: 10^7 x 10 mw

: 10^8 mw

No : Gt (rasio) x Ni (rasio)

: $10^7 \times 10^{-2}$

: 10^5 mw

$\frac{So}{No} = \frac{10^8 mw}{10^5 mw} = 10^3 = 1000$ mw

h.) S/N di output dalam dB

$\left[\frac{So}{No}\right]dB = 10 \log \left[\frac{So(rasio)}{No(rasio)}\right]$

: 10 log 1000

: 30 dB

i). Daya sinyal di output, So dalam mw

So : Gt . Si

: 10^7 . 10 mw

: 10^8 mw

j.) Daya Noise di output, No dalam dBm

No : 10 log (No(rasio))

: 10 log 10^5

: 10.5

: 50 dBm

k.) Daya sinyal di output, So dalam dBw

No : (-30 + 50) dBw

: 20 dBw

2. Modulator AM-DSB-FC, daya pancar total sebesar 10kw, tegangan sinyal AM saat tidak terjadi modulasi sebesar V(t) : 10 cos 2π 100.000 t volt, amplitudo maksimum sinyal AM sebesar 20 volt saat terjadi modulasi. sinyal informasi berupa gelombang sinus berfrekuensi 0 s/d 5khz

Ditanyakan :

a.) Berapa besarnya indeks modulasi m

Pt : 10kw

Vc(t) : 10 cos 2π 10^{+5} t volt

A(t) : 20 V

t : 0 - 5khtz

A(t) : Vcmax + Vm(t)

20 : 10 + (Vm (t)

Vm(t) : 10

m : $\frac{Vm}{Vc} = \frac{10}{10} = 1$

b.) Berpa persentase modulasi % m

$$\%m = \frac{Vm}{Vc} \times 100\%$$

$$= \frac{10}{10} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

c.) Berapa besar daya yg digunakan oleh sinyal informasi

$$Pm = \frac{1}{2} Pc$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 6.67 \text{ kw}$$

$$= 3.335 \text{ kw}$$

d.) Berapa daya yang dibutuhkan untuk carrier

$$Pt = Pc\left(1 + \frac{m^2}{2}\right)$$

$$10\text{kw} = Pc\left(1 + \frac{12}{2}\right)$$

$$10\text{ kw} = Pc\ (1.5)$$

$$Pc = \frac{10\text{kw}}{1.5}$$

$$Pc = 6.67 \text{ kw}$$

f.) Berapa berar bandwith sinyal USB

$$Bw\ USB = Fc + m$$

$$= 100 \text{ kHz} + 5\text{kHz}$$

$$= 105 \text{ kHz}$$

g.) Berapa bandwidth sinyal LSB

$$Bw\ LSB = Fc - fm$$

$$= 100 \text{ kHz} - 5\text{kHz}$$

$$= 95 \text{ kHz}$$

e.) Berapa berar bandwidth sinyal AM

$$Bw = 2 \cdot fm$$

$$= 2.5 \text{ kHz}$$

$$= 10 \text{ kHz}$$

h.) Berapa frekuensi sinyal carrier.

$$Vc = 10 \cos 2\pi\ 100.000\ t \text{ volt}$$

$$Fc = 100.000$$

$$= 100 \text{ kHz}$$

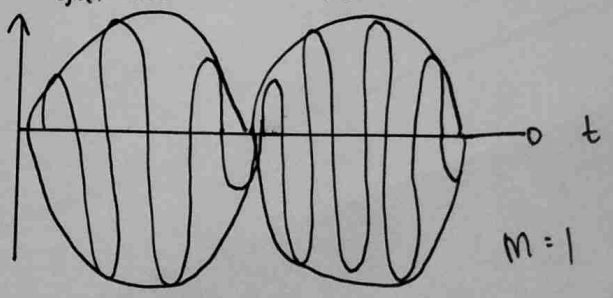
i.) Berapa frekuensi sinyal termodulasi

$$Fm = (fm\ max - fm\ min)$$

$$= 5\text{kHz} - 0$$

$$= 5\text{kHz}$$

j.) Gambar bentuk FM termodulasi, gunakan skala yg benar.



k) Gambar spektrum sinyal AM-DSB-FC

